

ТВиМС — ответы к экзамену

Блоки 1–4 (вопросы 1–24). Промежуточная сборка

Содержание

Вопрос 1. Вероятностное пространство. Аксиомы	2
Вопрос 2. Свойства вероятностей. Включение-исключение	2
Вопрос 3. Условная вероятность. Формула умножения	2
Вопрос 4. Независимые события. Замена на противоположные	2
Вопрос 5. Полная вероятность. Формула Байеса	3
Вопрос 6. Испытания Бернулли. Формула Бернулли	3
Вопрос 7. Дискретные распределения	4
Вопрос 8. Плотность. Функция распределения	4
Вопрос 9. Совместное распределение	5
Вопрос 10. Независимые с.в. Сумма	5
Вопрос 11. Математическое ожидание	6
Вопрос 12. Дисперсия. СКО	7
Вопрос 13. Квантиль, медиана, мода	7
Вопрос 14. Моменты. Асимметрия и эксцесс	7
Вопрос 15. Ковариация и корреляция	8
Вопрос 16. Энтропия	8
Вопрос 17. Производящая функция	9
Вопрос 18. Характеристическая функция	9
Вопрос 19. Неравенство Чебышёва. Правило трёх сигм	10
Вопрос 20. Закон больших чисел. Усиленный ЗБЧ	11
Вопрос 21. Теорема Пуассона	11
Вопрос 22. Слабая сходимость. Теорема непрерывности	12
Вопрос 23. Центральная предельная теорема	12
Вопрос 24. Теоремы Муавра–Лапласа	13

Вопрос 1. Вероятностное пространство. Аксиомы. Дискретное и классическое определения

Элементарное событие ω_i — исход эксперимента; $\Omega = \{\omega_i\}$ — пространство элементарных событий; событие $A \subseteq \Omega$; Ω — достоверное, $\emptyset$ — невозможное.

Операции: $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $\bar{A} = \Omega \setminus A$. События несовместны, если $A \cap B = \emptyset$.

$\mathcal{F}$ — σ -алгебра событий:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F}$;
3. $A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_n A_n \in \mathcal{F}$.

Вероятность $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ — аксиомы:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$;
2. $P(\Omega) = 1$;
3. для попарно несовместных A_n : $P(\bigcup_n A_n) = \sum_n P(A_n)$.

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство (Колмогоров, 1933).

Дискретное: Ω счётно, $p_i = P(\omega_i) \geq 0$, $\sum_i p_i = 1$, $P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$.

Классическое: при равновозможных исходах $P(A) = \frac{m}{n}$ ($n = |\Omega|$, $m = |A|$).

Вопрос 2. Свойства вероятностей. Формула включения-исключения

1. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Док-во: $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$, поэтому $1 = P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$. $\square$
2. $P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B)$.
3. Монотонность: $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Включение-исключение. При $P_s = \sum_{i_1 < \dots < i_s} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_s})$:

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = P_1 - P_2 + \dots + (-1)^{n-1} P_n.$$

Вопрос 3. Условная вероятность. Свойства. Формула умножения

Условная вероятность ($P(B) > 0$):

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Свойства (это вероятность на $\mathcal{F}$): $0 \leq P(A | B) \leq 1$; $P(\Omega | B) = 1$; аддитивность для несовместных.

Формула умножения: $P(A \cap B) = P(A)P(B | A)$, в общем виде

$$P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = P(A_1)P(A_2 | A_1) \cdots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Вопрос 4. Независимые события. Попарная и взаимная независимость. Замена на противоположные

A, B независимы, если $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (равносильно $P(A | B) = P(A)$).

Попарная независимость: $P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$ при $i \neq j$. *Взаимная* (в совокупности): для любого поднабора $P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_m}) = \prod_l P(A_{i_l})$. Взаимная сильнее попарной.

Теорема. Замена любых событий взаимно независимого набора на противоположные сохраняет взаимную независимость.

Док-во ($n = 2$):

$$P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) = 1 - P(A_1 \cup A_2) = (1 - P(A_1))(1 - P(A_2)) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2). \quad \square$$

Вопрос 5. Полная система событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса

Полная система $\{H_k\}$: $\bigcup_k H_k = \Omega$ и $H_i \cap H_j = \emptyset$ ($i \neq j$).

Формула полной вероятности:

$$P(A) = \sum_k P(A | H_k) P(H_k).$$

Док-во: $A = \bigcup_k (A \cap H_k)$ — несовместные, откуда $P(A) = \sum_k P(A \cap H_k) = \sum_k P(A | H_k)P(H_k)$. $\square$

Формула Байеса (апостериорные вероятности гипотез):

$$P(H_i | A) = \frac{P(A | H_i) P(H_i)}{\sum_k P(A | H_k) P(H_k)}.$$

Вопрос 6. Испытания. Независимые испытания. Бернулли. Формула Бернулли. Биномиальная и полиномиальная схемы

Испытание T — произвольная полная система событий $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Испытания $T_1 = (A_{11}, A_{12}, \dots)$, $\dots$, $T_n = (A_{n1}, A_{n2}, \dots)$, $\dots$ *независимы*, если независимы события, взятые по одному из каждого испытания.

Испытания Бернулли:

1. каждое испытание состоит ровно из двух исходов — *успех* и *неудача*: $T = (A, \bar{A})$;
2. вероятности исходов постоянны и не зависят от номера испытания: $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = 1 - p = q$.

Формула Бернулли — вероятность получить k успехов в n испытаниях:

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Док-во: 1 — успех, 0 — неудача, $\Omega = \{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)\}$. Для ω с k единицами и $n - k$ нулями (число успехов $\mu_n = k$) в силу независимости $P(\omega) = p^k q^{n-k}$; таких ω ровно C_n^k , поэтому $P_n(k) = \sum_{\omega | \mu_n = k} P(\omega) = C_n^k p^k q^{n-k}$. $\square$

Биномиальная схема: последовательность $\{C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n\}$ — *биномиальное распределение*.

Связь с биномом Ньютона: это слагаемые разложения

$$(p + q)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k},$$

откуда $\sum_{k=0}^n P_n(k) = (p + q)^n = 1^n = 1$ — нормировка.

Полиномиальная схема: каждое испытание имеет m исходов $A_1, \dots, A_m$ с вероятностями $p_1, \dots, p_m$ ($\sum_j p_j = 1$). Вероятность того, что в n испытаниях исход A_j появится k_j раз ($\sum_j k_j = n$):

$$P_n(k_1, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! \dots k_m!} p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}$$

— слагаемые полинома Ньютона $(p_1 + \dots + p_m)^n$.

Вопрос 7. Случайная величина. Распределение. Дискретное распределение. Примеры

Случайная величина (с.в.) — функция $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, измеримая относительно σ -алгебры $\mathcal{F}$: $\forall x \in \mathbb{R} \quad A = \{\omega \mid \xi(\omega) < x\} \in \mathcal{F}$, т.е. определена $P(A) = P\{\xi < x\}$.

Распределение вероятностей с.в. ξ задано, если определены вероятности $P\{x' \leq \xi \leq x''\}$ для всех $x' \leq x''$.

С.в. ξ имеет дискретное распределение, если принимает конечное или счётное число значений $\{x_k\}$ с вероятностями

$$P_\xi(x) = P\{\xi = x\}, \quad \sum_{x=-\infty}^{\infty} P_\xi(x) = 1, \quad P\{x' \leq \xi \leq x''\} = \sum_{x=x'}^{x''} P_\xi(x).$$

Ряд распределения ($p_k = P\{\xi = x_k\}$, $\sum_k p_k = 1$):

$$\begin{array}{c|c|c} x_1 & x_2 & \cdots \\ \hline p_1 & p_2 & \cdots \end{array}$$

Примеры:

1. Выврожденное с параметром a : $P\{\xi = a\} = 1$.
2. Равномерное дискретное: значения $x_1, \dots, x_n$, $p_k = P\{\xi = x_k\} = \frac{1}{n}$.
3. Бернулли (биномиальное) с параметром p ($0 < p \leq 1$): $p_k = C_n^k p^k q^{n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$.
4. Пуассона с параметром $\lambda > 0$: $p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k = 0, 1, 2, \dots$.
5. Гипергеометрическое: в урне K белых и L чёрных шаров, без возвращения берут $m = k + l$ шаров: $P\{\xi = k\} = \frac{C_K^k C_L^l}{C_{K+L}^{k+l}}$, $k = 0, 1, \dots, \min(m, K)$.
6. Геометрическое: число опытов в схеме Бернулли до первого успеха: $p_k = P\{\xi = k\} = p(1-p)^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$.

Вопрос 8. Плотность. Непрерывные распределения. Функция распределения и её свойства

С.в. ξ имеет непрерывное распределение, если для всех $x' \leq x''$

$$P\{x' \leq \xi \leq x''\} = \int_{x'}^{x''} p_\xi(x) dx,$$

где $p_\xi(x) \geq 0$ — интегрируемая функция, $\int_{-\infty}^{\infty} p_\xi(x) dx = 1$ — плотность распределения вероятностей величины ξ .

Примеры:

1. Равномерное $\xi \in U[a, b]$: $p(x) = \frac{1}{b-a}$ при $a \leq x \leq b$, иначе 0.
2. Нормальное $\xi \in N(a, \sigma^2)$: $p_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$; при $a = 0, \sigma = 1$ — стандартное: $p_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$.
3. Показательное $\xi \in Exp(\lambda)$: $p_\xi(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ при $x \geq 0$, иначе 0 ($\lambda > 0$).
4. Коши: $p_\xi(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x-\mu)^2}$.
5. Гамма: $p_\xi(x) = \frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x}$ при $x > 0$, $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$.

Функция распределения с.в. ξ : $F_\xi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F_\xi(x) = P\{\xi < x\}$.

Свойства:

1. $0 \leq F_\xi(x) \leq 1$;
2. при $x_1 \leq x_2$ верно $F_\xi(x_1) \leq F_\xi(x_2)$ (неубывание);
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_\xi(x) = 1$;
4. $P\{x_1 \leq \xi < x_2\} = F_\xi(x_2) - F_\xi(x_1)$;
5. $F_\xi(x)$ непрерывна слева.

Построение F_ξ дискретной с.в. по ряду распределения ($\{x_k\}$ упорядочены):

$$F_\xi(x) = \sum_{x_k < x} P_\xi(x_k),$$

т.е. F_ξ — ступенчатая функция: $F_\xi(x) = 0$ при $x \leq x_1$; на $(x_k, x_{k+1}]$ постоянна и равна $p_1 + \dots + p_k$; в каждой точке x_k скачок величины p_k (для непрерывной с.в. $F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x p_\xi(t) dt$).

Вопрос 9. Совместное распределение вероятностей. Функция совместного распределения

С.в. $\xi_1, \dots, \xi_n$ образуют случайный вектор $\bar{\xi}$ в n -мерном пространстве. Функция совместного распределения:

$$F(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = P\{\xi_1 < x_1, \dots, \xi_n < x_n\}.$$

Свойства (на примере $n = 2$):

1. $0 \leq F(x_1, x_2) \leq 1$;
2. $F(x_1, x_2)$ неубывающая по каждому аргументу;
3. $F(-\infty, x_2) = F(x_1, -\infty) = 0$;
4. $F(+\infty, +\infty) = 1$;
5. $\lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F_{\xi_1, \xi_2}(x_1, x_2) = F_{\xi_1}(x_1)$ (маргинальное распределение).

Вероятность попадания (ξ_1, ξ_2) в прямоугольник $\{a_1 \leq x_1 < b_1, a_2 \leq x_2 < b_2\}$:

$$F(b_1, b_2) - F(b_1, a_2) - F(a_1, b_2) + F(a_1, a_2).$$

Вероятность попадания вектора в область Π :

- дискретный случай: $P\{\bar{\xi} \in \Pi\} = \sum_{(x_1, \dots, x_n) \in \Pi} P_{\bar{\xi}}(\bar{x})$;
- непрерывный случай: $P\{\bar{\xi} \in \Pi\} = \int_{\Pi} p_{\bar{\xi}}(\bar{x}) d\bar{x}$.

Вопрос 10. Независимые случайные величины. Распределение суммы независимых СВ

С.в. $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы, если для всех $x'_1, \dots, x'_n, x''_1, \dots, x''_n$ события $\{x'_1 \leq \xi_1 \leq x'_1\}, \dots, \{x'_n \leq \xi_n \leq x'_n\}$ независимы.

Критерии независимости:

- дискретные: $P_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = P_{\xi_1}(x_1) \cdots P_{\xi_n}(x_n)$;
- непрерывные: $p_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = p_{\xi_1}(x_1) \cdots p_{\xi_n}(x_n)$;
- через функции распределения: $F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1}(x_1) \cdots F_{\xi_n}(x_n)$.

Распределение суммы $\tau = \xi + \eta$ независимых ξ, η (свёртка):

а) Дискретный случай (ξ, η целочисленные, $p_k = P\{\xi = k\}$, $q_l = P\{\eta = l\}$):

$$\begin{aligned} r_n &= P\{\tau = n\} = P\{\xi + \eta = n\} = P\left\{\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \{\xi = k, \eta = n - k\}\right\} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} P\{\xi = k, \eta = n - k\} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} p_k q_{n-k}. \end{aligned}$$

б) Непрерывный случай (p_ξ, p_η — плотности):

$$P\{z' \leq \tau \leq z''\} = \iint_{z' \leq x+y \leq z''} p_\xi(x) p_\eta(y) dx dy = \int_{z'}^{z''} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} p_\xi(t-s) p_\eta(s) ds \right) dt,$$

откуда плотность суммы:

$$p_\tau(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_\xi(t-s) p_\eta(s) ds.$$

Пример. $\xi, \eta \in U[0, 1]$ ($p_\xi = p_\eta = 1$ на $[0, 1]$). Тогда $p_{\xi+\eta}(t) = \int_0^1 p_\xi(t-s) p_\eta(s) ds$; пересечение $[0, 1] \cap [t-1, t]$ даёт

$$p_{\xi+\eta}(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1, \\ 2-t, & 1 \leq t \leq 2, \\ 0, & t < 0 \text{ или } t > 2, \end{cases}$$

— треугольное распределение Симпсона.

Вопрос 11. Математическое ожидание и его свойства. Связь со средним арифметическим

Дискретная с.в. ξ имеет м.о., если $\sum_{-\infty}^{\infty} |x| P\{\xi = x\} < +\infty$; тогда

$$\mathbf{E}\xi = \sum_{-\infty}^{\infty} x P\{\xi = x\}.$$

Непрерывная с.в. с плотностью $p_\xi(x)$ имеет м.о., если $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| p_\xi(x) dx < +\infty$; тогда

$$\mathbf{E}\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x p_\xi(x) dx.$$

М.о. функции $\eta = \phi(\xi)$: $\mathbf{E}\phi(\xi) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) P_\xi(x)$ (дискр.), $\mathbf{E}\eta = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) p_\xi(x) dx$ (непр.).

Примеры: для $\xi \in N(a, \sigma^2)$ $\mathbf{E}\xi = a$; распределение Коши не имеет м.о.

Свойства:

1. для вырожденного распределения $\mathbf{E}\xi = a$;
2. $\mathbf{E}(C\xi) = C \mathbf{E}\xi$;
3. монотонность: $\xi_1 \leq \xi_2 \Rightarrow \mathbf{E}\xi_1 \leq \mathbf{E}\xi_2$;
4. $\mathbf{E}(\xi_1 + \xi_2) = \mathbf{E}\xi_1 + \mathbf{E}\xi_2$;
5. для независимых ξ_1, ξ_2 : $\mathbf{E}(\xi_1 \xi_2) = \mathbf{E}\xi_1 \cdot \mathbf{E}\xi_2$.

Связь со средним арифметическим. Пусть ξ принимает значения $\{a_k, p_k\}$. Если в n независимых испытаниях a_k появилось m_k раз, то среднее

$$\mathbf{E}^* \xi = \frac{\sum_{k=1}^d a_k m_k}{n} = \sum_{k=1}^d a_k \frac{m_k}{n}.$$

При $n \rightarrow \infty$ имеем $\frac{m_k}{n} \rightarrow p_k$, поэтому $\mathbf{E}^* \xi \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbf{E}\xi$.

Вопрос 12. Дисперсия и её свойства. Среднеквадратичное отклонение

Дисперсия (от лат. dispersio — рассеяние):

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2.$$

Среднеквадратичное отклонение: $\sigma = \sigma(\xi) = \sqrt{D\xi}$.

Свойства:

1. $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$. Док-во: $D\xi = E(\xi^2 - 2\xi E\xi + (E\xi)^2) = E\xi^2 - (E\xi)^2$. □
2. $D\xi \geq 0$; $D\xi = 0 \Leftrightarrow \xi = \text{const}$.
3. $D(\xi + C) = D\xi$; в частности $D(\xi - E\xi) = D\xi$.
4. $D(C\xi) = C^2 D\xi$; в частности $D(-\xi) = D\xi$.
5. для независимых ξ, η : $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta$.
6. для независимых ξ, η : $D(\xi\eta) = (E\xi^2)(E\eta^2) - (E\xi)^2(E\eta)^2$.

Примеры: для $\xi \in N(a, \sigma^2)$ $D\xi = \sigma^2$; для числа успехов μ_n в n испытаниях Бернулли $D\mu_n = npq$ ($q = 1 - p$).

Вопрос 13. Квантиль, медиана, мода, наивероятнейшее значение. Мода биномиального распределения

α -квантиль ($0 < \alpha < 1$) с.в. ξ — число Q_α :

$$P\{\xi < Q_\alpha\} \leq \alpha, \quad P\{\xi > Q_\alpha\} \leq 1 - \alpha.$$

Медиана M — это $\frac{1}{2}$ -квантиль: $P\{\xi < M\} = P\{\xi > M\}$.

Пример. Для показательного распределения $F_\xi(x) = 1 - e^{-\lambda x}$: $Q_\alpha = -\frac{\ln(1-\alpha)}{\lambda}$, $M = Q_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

Мода. Для непрерывной с.в. — точка (локального) максимума плотности $p_\xi(x)$. Для дискретной с.в. ($x_1 < \dots < x_n$, $p_i = P\{\xi = x_i\}$) — значение x_k , для которого $p_{k-1} < p_k$ и $p_{k+1} < p_k$. Распределения: унимодальные, бимодальные, мультимодальные; если плотность имеет минимум, но не максимум — антимодальное.

Наивероятнейшее значение — мода, доставляющая глобальный максимум вероятности (дискр.) или плотности (непр.).

Для $\xi \sim N(a, \sigma^2)$ значение a — это $E\xi$, мода, медиана и наивероятнейшее значение.

Мода биномиального распределения. Рассмотрим отношение

$$\frac{p_k}{p_{k+1}} = \frac{C_n^k p^k q^{n-k}}{C_n^{k+1} p^{k+1} q^{n-k-1}} = \frac{(k+1)q}{(n-k)p}.$$

Тогда $p_{k+1} < p_k$, если $(k+1)q > (n-k)p$, т.е. при $k > np - q$.

- Если $np - q \notin \mathbb{Z}$: мода (и наивероятнейшее значение) — k , удовлетворяющее $np - q < k < np - q + 1$.
- Если $np - q \in \mathbb{Z}$: две моды — $np - q$ и $np - q + 1$.

Вопрос 14. Теоретические моменты. Начальный и центральный моменты. Асимметрия и эксцесс. Смешанный момент

Начальный момент порядка k : $m_k = E\xi^k$.

Центральный момент порядка k : $M_k = \mathbf{E}(\xi - \mathbf{E}\xi)^k$. При этом для любой с.в.

$$M_1 = \mathbf{E}(\xi - \mathbf{E}\xi) = 0, \quad M_2 = \mathbf{E}(\xi - \mathbf{E}\xi)^2 = \mathbf{D}\xi.$$

Асимметрия (третий центральный момент — характеристика асимметрии относительно м.о.):

$$A = \frac{M_3}{\sigma^3}.$$

Экцесс (четвёртый центральный момент — «крутизна» распределения):

$$Ex(\xi) = \frac{M_4}{\sigma^4} - 3.$$

Для стандартного нормального распределения $\frac{M_4}{\sigma^4} = 3$, т.е. $Ex = 0$; с ним и сравнивают остальные с.в.

Смешанный момент порядка $k + l$ относительно пары a, b — числовая характеристика совместного распределения ξ, η :

$$\mathbf{E}(\xi - a)^k (\eta - b)^l.$$

Вопрос 15. Ковариация и её свойства. Матрица ковариаций. Коэффициент корреляции

Ковариация с.в. ξ_1, ξ_2 (при существовании $\mathbf{E}\xi_1, \mathbf{E}\xi_2$):

$$\text{cov}(\xi_1, \xi_2) = \mathbf{E}((\xi_1 - \mathbf{E}\xi_1)(\xi_2 - \mathbf{E}\xi_2)) = \mathbf{E}(\xi_1 \xi_2) - \mathbf{E}\xi_1 \mathbf{E}\xi_2.$$

Связь с дисперсией суммы: $\mathbf{D}(\xi_1 + \xi_2) = \mathbf{D}\xi_1 + \mathbf{D}\xi_2 + 2\text{cov}(\xi_1, \xi_2)$ (множитель 2 входит в определение через раскрытие; здесь по лекции).

Свойства:

1. $\text{cov}(\xi, \xi) = \mathbf{D}\xi$.
2. если ξ_1, ξ_2 независимы, то $\text{cov}(\xi_1, \xi_2) = 0$.
3. $\text{cov}(a_1\xi_1 + b_1, a_2\xi_2 + b_2) = a_1a_2\text{cov}(\xi_1, \xi_2)$.
4. $-\sqrt{\mathbf{D}\xi_1\mathbf{D}\xi_2} \leq \text{cov}(\xi_1, \xi_2) \leq \sqrt{\mathbf{D}\xi_1\mathbf{D}\xi_2}$.

Док-во п. 4: для $\eta_x = x\xi_1 - \xi_2$ $\mathbf{D}\eta_x = x^2\mathbf{D}\xi_1 - 2x\text{cov}(\xi_1, \xi_2) + \mathbf{D}\xi_2 \geq 0$, значит дискриминант $\text{cov}(\xi_1, \xi_2)^2 - \mathbf{D}\xi_1\mathbf{D}\xi_2 \leq 0$. $\square$

Равенство достигается, когда есть линейная зависимость $\xi_2 = x_0\xi_1 - c$: при $x_0 > 0$ $\text{cov} = \sqrt{\mathbf{D}\xi_1\mathbf{D}\xi_2}$, при $x_0 < 0$ $\text{cov} = -\sqrt{\mathbf{D}\xi_1\mathbf{D}\xi_2}$.

Матрица ковариаций случайного вектора $(\xi_1, \dots, \xi_n)$: $\|\text{cov}(\xi_i, \xi_j)\|_{i,j=1}^n$.

Коэффициент корреляции:

$$r_{\xi_1, \xi_2} = \frac{\text{cov}(\xi_1, \xi_2)}{\sqrt{\mathbf{D}\xi_1\mathbf{D}\xi_2}}.$$

Из свойства 4 следует $-1 \leq r_{\xi_1, \xi_2} \leq 1$.

Вопрос 16. Энтропия случайной величины

Энтропия дискретной с.в. ξ с рядом распределения $\{x_i, p_i\}$, $i = 1, \dots, k$:

$$H(\xi) = - \sum_{i=1}^k p_i \log_2 p_i.$$

Граничные значения:

- максимум — при равновероятных значениях $p_i = \frac{1}{k}$: $H(\xi) = - \sum_{i=1}^k \frac{1}{k} \log_2 \frac{1}{k} = \log_2 k$;

- минимум — при вырожденном распределении: $H(\xi) = -1 \cdot \log_2 1 = 0$.

Для двумерной с.в.: $H(\xi, \eta) = -\sum_{i,j} p_{i,j} \log_2 p_{i,j}$, причём $H(\xi, \eta) \leq H(\xi) + H(\eta)$.

Для независимых с.в. достигается равенство:

$$H(\xi, \eta) = -\sum_{i,j} p_i p_j (\log_2 p_i + \log_2 p_j) = H(\xi) + H(\eta).$$

Непрерывная с.в. с плотностью $p_\xi(x)$:

$$H(\xi) = -\int_{-\infty}^{\infty} p_\xi(x) \log_2 p_\xi(x) dx,$$

для двумерной: $H(\xi, \eta) = -\iint_{-\infty}^{\infty} p_{\xi,\eta}(x, y) \log_2 p_{\xi,\eta}(x, y) dx dy$. При заданной дисперсии σ^2 максимальную энтропию $\log_2 \sqrt{2\pi e \sigma^2}$ имеет нормально распределённая с.в.

Вопрос 17. Производящая функция. Выражение М и D через неё. ПФ суммы независимых СВ

Пусть ξ — целочисленная с.в. (значения $0, 1, 2, \dots$, $P_\xi(k) = P\{\xi = k\}$). Производящая функция:

$$F_\xi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} P_\xi(k) z^k, \quad |z| \leq 1.$$

При этом $F_\xi(1) = \sum_{k=0}^{\infty} P_\xi(k) = 1$.

Восстановление вероятностей: $P\{\xi = k\} = \frac{F_\xi^{(k)}(0)}{k!}$.

Выражение **Е** и **D**:

$$\begin{aligned} F'_\xi(1) &= \sum_{k=0}^{\infty} k P_\xi(k) = \mathbf{E}\xi, \\ F''_\xi(1) &= \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1) P_\xi(k) = \mathbf{E}\xi^2 - \mathbf{E}\xi, \\ \mathbf{D}\xi &= F''_\xi(1) - (F'_\xi(1))^2 + F'_\xi(1). \end{aligned}$$

ПФ суммы независимых с.в. Если ξ, η независимы, то

$$F_{\xi+\eta}(z) = \sum_k P\{\xi + \eta = k\} z^k = \sum_l P\{\xi = l\} z^l \sum_m P\{\eta = m\} z^m = F_\xi(z) F_\eta(z).$$

Примеры:

- одно испытание Бернулли: $F_\xi(z) = q + pz$;
- биномиальное μ_n : $F_{\mu_n}(z) = (q + pz)^n$;
- Пуассон с параметром λ : $F_\xi(z) = e^{-\lambda(1-z)}$;
- геометрическое: $F_\xi(z) = \frac{pz}{1-qz}$.

Вопрос 18. Характеристическая функция. Примеры. Выражение М и D. ХФ суммы независимых СВ

Характеристическая функция $f_\xi(t)$, $t \in \mathbb{R}$ ($i^2 = -1$):

$$f_\xi(t) = \mathbf{E}e^{i\xi t} = \mathbf{E} \cos(\xi t) + i \mathbf{E} \sin(\xi t).$$

Дискретная с.в.: $f_\xi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{ikt} P_\xi(k)$; непрерывная: $f_\xi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixt} p_\xi(x) dx$.

Свойства:

1. $|f_\xi(t)| \leq 1 \ \forall t; f_\xi(0) = 1.$
2. $f_\xi(t)$ непрерывна.
3. $f_\xi(-t) = \overline{f_\xi(t)}$, т.к. $\overline{e^{it\xi}} = e^{-it\xi}.$
4. если $\eta = C_1\xi + C_2$, то $f_\eta(t) = f_\xi(C_1t) e^{iC_2t}.$
5. для независимых ξ, η : $f_{\xi+\eta}(t) = f_\xi(t) f_\eta(t).$
6. если $\exists \mathbf{E}|\xi|^3$, то $f_\xi(t) = 1 + i\mathbf{E}\xi \cdot t - \frac{1}{2}\mathbf{E}\xi^2 \cdot t^2 + R(t)$, $|R(t)| \leq C\mathbf{E}|\xi|^3|t|^3$, а $f_\xi^{(k)}(0) = i^k m_k.$

Выражение $\mathbf{E}$ и $\mathbf{D}$:

$$\mathbf{E}\xi = -i f'_\xi(0), \quad \mathbf{D}\xi = -f''_\xi(0) + (f'_\xi(0))^2.$$

Примеры:

- одно испытание Бернулли: $f_\xi(t) = q + e^{it}p;$
- $\xi \in N(0, 1)$: $f_\xi(t) = e^{-t^2/2}; \quad \xi \in N(a, \sigma^2)$: $f_\xi(t) = e^{ita - \sigma^2 t^2/2};$
- равномерное на $[a, b]$: $f_\xi(t) = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)};$
- показательное: $f_\xi(t) = \frac{1}{1 - it/\lambda}; \quad \text{гамма: } f_\xi(t) = \frac{1}{(1 - it/\lambda)^\alpha}.$

Пример вычисления. Для $\xi \in N(0, 1)$, $f_\xi(t) = e^{-t^2/2}$:

$$\mathbf{E}\xi = -i(-te^{-t^2/2})|_{t=0} = 0, \quad \mathbf{D}\xi = -(-e^{-t^2/2} + e^{-t^2/2}t^2)|_{t=0} = 1.$$

Вопрос 19. Теорема Чебышёва. Неравенство Чебышёва. Правило трёх сигм

Теорема Чебышёва. Если $\xi \geq 0$ и $\exists \mathbf{E}\xi$, то

$$P\{\xi \geq t\} \leq \frac{\mathbf{E}\xi}{t} \quad \forall t > 0.$$

Док-во: для $\eta = \begin{cases} 0, & \xi < t, \\ t, & \xi \geq t, \end{cases}$ имеем $\mathbf{E}\eta = tP\{\xi \geq t\}$ и $\eta \leq \xi$, значит $\mathbf{E}\eta \leq \mathbf{E}\xi$, откуда $tP\{\xi \geq t\} \leq \mathbf{E}\xi$. $\square$

Неравенство Чебышёва. Если $\exists \mathbf{D}\xi$, то

$$P\{|\xi - \mathbf{E}\xi| \geq t\} \leq \frac{\mathbf{D}\xi}{t^2} \quad \forall t > 0.$$

Док-во: $|\xi - \mathbf{E}\xi| \geq t \Leftrightarrow (\xi - \mathbf{E}\xi)^2 \geq t^2$; полагая $\xi' = (\xi - \mathbf{E}\xi)^2$, $t' = t^2$ и применяя теорему Чебышёва,

$$P\{\xi' \geq t'\} \leq \frac{\mathbf{E}\xi'}{t'} = \frac{\mathbf{E}(\xi - \mathbf{E}\xi)^2}{t^2} = \frac{\mathbf{D}\xi}{t^2}. \quad \square$$

Правило трёх сигма. Если существует $\sigma = \sigma(\xi)$, то при $t = 3\sigma$

$$P\{|\xi - \mathbf{E}\xi| \geq 3\sigma\} \leq \frac{\mathbf{D}\xi}{9\sigma^2} = \frac{1}{9} \approx 0,111.$$

Для $\xi \in N(0, 1)$: $P\{|\xi - \mathbf{E}\xi| \geq 3\sigma\} \approx 0,003$. Если закон распределения неизвестен, а известны лишь $\mathbf{E}\xi$ и $\mathbf{D}\xi$, то $[\mathbf{E}\xi - 3\sigma, \mathbf{E}\xi + 3\sigma]$ — участок практически возможных значений ξ .

Вопрос 20. Закон больших чисел (Бернулли, Чебышёва, Маркова). Усиленный ЗБЧ

ЗБЧ в форме Бернулли. Если p — вероятность успеха в n испытаниях Бернулли, μ_n — число успехов, то $\forall \varepsilon > 0$

$$P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \left(\frac{\mu_n}{n} \xrightarrow{P} p\right).$$

Док-во: $\mathbf{E}\frac{\mu_n}{n} = p$, по неравенству Чебышёва

$$P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{\mathbf{D}\frac{\mu_n}{n}}{\varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \frac{\mathbf{D}\mu_n}{n^2} = \frac{pq}{\varepsilon^2} \cdot \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad \square$$

ЗБЧ в форме Чебышёва. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — попарно независимые с.в., $a_k = \mathbf{E}\xi_k$, $\mathbf{D}\xi_k \leq c$. Тогда $\forall \varepsilon > 0$

$$P_n = P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k\right| \geq \varepsilon\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Док-во: по неравенству Чебышёва $P_n \leq \frac{\mathbf{D}(\sum_{k=1}^n \xi_k)}{\varepsilon^2 n^2}$; из независимости $\mathbf{D}(\sum \xi_k) = \sum \mathbf{D}\xi_k \leq nc$, поэтому $P_n \leq \frac{nc}{\varepsilon^2 n^2} = \frac{c}{\varepsilon^2 n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. $\square$

Частный случай: если $a_k = a \forall k$, то $P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - a\right| \geq \varepsilon\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

ЗБЧ в форме Маркова. Если для зависимых с.в. $\xi_1, \dots, \xi_n$

$$\frac{\mathbf{D}(\sum_{k=1}^n \xi_k)}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

то для них справедлив ЗБЧ в форме Чебышёва. *Док-во:* для $\eta = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$ имеем $\mathbf{D}\eta = \frac{1}{n^2} \mathbf{D}(\sum \xi_k)$, и по неравенству Чебышёва $P\{|\eta - \mathbf{E}\eta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\mathbf{D}\eta}{\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. $\square$

Усиленный ЗБЧ. Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые с.в. Если A — множество исходов ω , для которых $\eta_n(\omega) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k(\omega) \not\rightarrow a$, и $P(A) = 0$, то выполняется усиленный ЗБЧ:

$$P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k(\omega) = a\right\} = 1$$

(сходимость почти наверное). Существование м.о. $\Leftrightarrow$ выполнение усиленного ЗБЧ для последовательности независимых одинаково распределённых с.в.

Вопрос 21. Теорема Пуассона. Распределение Пуассона

Распределение Пуассона с параметром $\lambda > 0$: $\xi = k$ с вероятностями

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Теорема Пуассона. Последовательность биномиальных распределений

$$\{P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, \dots, n\}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

слабо сходится к распределению Пуассона $P(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

Док-во: по формуле Бернулли $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$. Пусть $\lambda_n = np$, тогда $p = \frac{\lambda_n}{n}$ и

$$P_n(k) = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \dots \frac{n-(k-1)}{n} \cdot \lambda_n^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{\frac{n}{\lambda_n} \cdot \frac{\lambda_n}{n} (n-k)}.$$

При $n \rightarrow \infty$ каждый множитель $\frac{n-r}{n} \rightarrow 1$ и $(1 - \frac{\lambda_n}{n})^{n/\lambda_n} \rightarrow e^{-1}$, откуда $P_n(k) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$. $\square$

Вопрос 22. Слабая сходимость распределений. Примеры. Теорема непрерывности

Слабая сходимость (целочисленный случай). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — целочисленные с.в., $P_n(k) = P\{\xi_n = k\}$. Последовательность $\{P_n(k)\}$ слабо сходится к предельному распределению $P(k)$, $k = 0, 1, \dots$, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = P(k) \quad \forall k = 0, 1, \dots$$

(сходимость по распределению).

Слабая сходимость (непрерывный случай). Последовательность распределений с.в. $\xi_1, \xi_2, \dots$ слабо сходится к распределению с плотностью $p(x)$, если $\forall x', x'' \in \mathbb{R}, x' \leq x''$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{x' \leq \xi_n \leq x''\} = \int_{x'}^{x''} p(x) dx.$$

Примеры:

1. Биномиальные распределения слабо сходятся к распределению Пуассона (теорема Пуассона).
2. Производящие функции $F_n(z) = (q + pz)^n = (1 + p(z - 1))^n$ при $p = \frac{\lambda}{n}$ равномерно сходятся к $e^{\lambda(z-1)}$ — производящей функции распределения Пуассона.

Теорема непрерывности (через производящие функции). Слабая сходимость распределений $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(z) = F(z)$, где $F_n(z) = \sum_{k=0}^{\infty} P_n(k)z^k$ — производящая функция ξ_n , $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} P(k)z^k$ — производящая функция предельного распределения; сходимость равномерная в круге $|z| \leq r < 1$.

Теорема непрерывности (через характеристические функции). Слабая сходимость распределений $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = f(t)$, где $f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixt} p(x) dx$ — характеристическая функция предельного распределения с плотностью $p(x)$; сходимость равномерная в каждом конечном интервале.

Вопрос 23. Центральная предельная теорема

ЦПТ (в форме Ляпунова). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые с.в., $\mathbf{E}\xi_n = a$, $\mathbf{D}\xi_n = \sigma^2$, $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$. Тогда

$$P\left\{\frac{S_n - na}{\sqrt{n\sigma^2}} < x\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x),$$

где $\Phi(x)$ — функция стандартного нормального распределения.

Док-во: характеристическая функция с.в. $\frac{S_n - na}{\sqrt{n\sigma^2}}$:

$$g_n(t) = \left(f\left(\frac{t}{\sqrt{n\sigma^2}}\right) e^{-\frac{iat}{\sqrt{n\sigma^2}}} \right)^n,$$

где $f(t)$ — характеристическая функция ξ_n . Разлагая логарифм,

$$\ln f\left(\frac{t}{\sqrt{n\sigma^2}}\right) = \ln f(0) + \frac{t}{\sqrt{n\sigma^2}} \frac{f'(0)}{f(0)} + \frac{t^2}{2n\sigma^2} \left(\frac{f''(0)}{f(0)} - \left(\frac{f'(0)}{f(0)} \right)^2 \right) + o\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{iat}{\sqrt{n\sigma^2}} - \frac{\sigma^2 t^2}{2n\sigma^2} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Отсюда $\ln g_n(t) \approx -\frac{t^2}{2}$, то есть $g_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-t^2/2}$ — характеристическая функция $N(0, 1)$. $\square$

Следствие. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы, $\exists \mathbf{E}\xi_i, \mathbf{D}\xi_i$ и выполнены условия ЦПТ, то $\tau = \xi_1 + \dots + \xi_n$ распределена приближённо нормально и

$$P\{\alpha < \tau < \beta\} = \Phi\left(\frac{\beta - \mathbf{E}\tau}{\sqrt{\mathbf{D}\tau}}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - \mathbf{E}\tau}{\sqrt{\mathbf{D}\tau}}\right).$$

Вопрос 24. Локальная и интегральная теоремы Муавра–Лапласа

Пусть μ_n — число успехов в n испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p ($0 < p < 1$, $q = 1 - p$), $\mathbf{E}\mu_n = np$, $\mathbf{D}\mu_n = npq$. Это частный случай ЦПТ для биномиального распределения.

Локальная теорема Муавра–Лапласа. При $n \rightarrow \infty$ равномерно по k , для которых $x_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$ ограничено,

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} \sim \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x_k), \quad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

Интегральная теорема Муавра–Лапласа. При $n \rightarrow \infty$

$$P\{a \leq \mu_n \leq b\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}}\right),$$

где $\Phi(x)$ — функция стандартного нормального распределения. Эквивалентно, $\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}}$ слабо сходится к $N(0, 1)$.